

1. Activitat 5 — Enters: oposat, valor absolut i ordre

Situar, comparar i ordenar nombres enters a la recta numèrica.

1.1 Idea clau

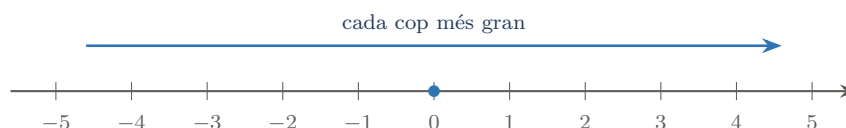
A l'Activitat 2 vam veure els enters a la recta de terra. Ara ho posem per escrit i aprenem a **ordenar-los** sense haver de dibuixar la recta cada vegada.

Recordem

- L'**oposat** d'un nombre és el mateix nombre amb el signe canviat. L'oposat de $+5$ és -5 ; l'oposat de -5 és $+5$.
- El **valor absolut** d'un nombre és la seva distància fins al 0. S'escriu entre barres i **mai no és negatiu**:

$$|+5| = 5 \quad |-5| = 5 \quad |0| = 0$$

1.2 Com s'ordenen els enters



Com més a la dreta és un nombre, més gran és.

Tres regles per comparar

1. Un **positiu** sempre és més gran que un **negatiu**: $+1 > -100$.
2. El 0 és més gran que qualsevol negatiu i més petit que qualsevol positiu.
3. Entre dos **negatius**, és més gran el que té el valor absolut **més petit**: $-3 > -7$, perquè -3 està més a prop del 0.

Exemple 1.1 — La regla dels negatius, amb sentit

Per què -3 és més gran que -7 ?

Pensa-ho amb diners: deure 3€ és millor que deure 7€ . Estàs més a prop d'estar en pau. A la recta, el -3 és a la dreta del -7 .

Aquest és l'error més freqüent del tema: com que $7 > 3$, sembla que $-7 > -3$. Amb els negatius, **tot va al revés**.

Exercici resolt 1.1 — Ordenar una llista d'enters

Ordena de més petit a més gran: $+3, -5, 0, -2, +1, -8$.

Solució. Pas 1. Separem els negatius dels positius:

- Negatius: $-5, -2, -8$.
- Zero: 0 .
- Positius: $+3, +1$.

Pas 2. Ordenem els negatius. El més petit és el que té el valor absolut més gran: -8 , després -5 , després -2 .

Pas 3. Ordenem els positius, com sempre: $+1$, després $+3$.

Pas 4. Ho ajuntem: primer els negatius, després el 0, després els positius.

Resposta: $-8 < -5 < -2 < 0 < +1 < +3$

Exercici resolt 1.2 — Comparar amb valor absolut

Digues si és cert o fals: $|-6| > |+4|$.

Solució. Calculem primer cada valor absolut, i després comparem:

$$|-6| = 6 \qquad |+4| = 4$$

Ara la pregunta és si $6 > 4$. Sí que ho és.

Compte: no estem comparant -6 amb $+4$ (on la resposta seria $-6 < +4$). Les barres canvien la pregunta.

Resposta: Cert: $|-6| = 6$ i $|+4| = 4$, i $6 > 4$.

Exercicis per fer

1.1 Escribe l'oposat de: $+8$, -3 , $+12$, -20 , 0 .

1.2 Calcula: $|-11|$, $|+7|$, $|-1|$, $|+25|$.

1.3 Més grans o més petits? Classifica aquests nombres segons si són més grans o més petits que -6 :

-4 17 -19 1 -7 -16 -5 -9 4

1.4 Posa el signe $<$, $>$ o $=$ que correspongui:

(a) $-6 \square -10$

(b) $+3 \square +8$

(c) $+1 \square -23$

(d) $+220 \square 220$

(e) $-12 \square 0$

(f) $-3 \square -4$

1.5 Cadenes de desigualtats. Completa amb els nombres de la llista. Cada nombre es fa servir un sol cop.

-8 $+1$ -7 -2 -5 -10

(a) $-9 < \underline{\hspace{1cm}} < -6$

(b) $-3 < \underline{\hspace{1cm}} < 0 < \underline{\hspace{1cm}}$

(c) $\underline{\hspace{1cm}} < \underline{\hspace{1cm}} < -4$

(d) $-6 < \underline{\hspace{1cm}} < -4$

1.6 Ordena de més petit a més gran: -7 , $+4$, -1 , 0 , $+9$, -12 .

1.7 Ordena de més gran a més petit: -3 , -15 , $+2$, -8 , $+6$.

1.8 Digues si és cert o fals i explica-ho:

(a) $|-5| = |+5|$

(b) $-5 = +5$

(c) $|-2| > |-9|$

(d) Tot nombre negatiu és més petit que 0.

1.9 Temperatures de fusió. La temperatura de fusió és aquella a la qual un sòlid es torna líquid. Aquestes són les d'algunes substàncies:

Substància	T_f (°C)	Substància	T_f (°C)
Aigua	0	Mercuri	-39
Plom	327	Oxigen	-219
Alumini	659	Hidrogen	-259
Or	1063	Nitrogen	-209

- (a) Ordena les vuit substàncies de la temperatura de fusió més alta a la més baixa.
- (b) Quina substància cal refredar més per solidificar-la?
- (c) A -100 °C, quines d'aquestes substàncies serien sòlides?

1.10 Aquestes són les temperatures mínimes d'una setmana d'hivern: dilluns -2 °C, dimarts $+1$ °C, dimecres -7 °C, dijous 0 °C, divendres -4 °C.

- (a) Quin dia va fer més fred?
- (b) Quin dia va fer menys fred?
- (c) Ordena els dies del més fred al menys fred.

1.11 Troba tots els nombres enters que compleixen alhora $-4 < x < 2$.

1.12 Per al Quadern d'eines. Escriu les tres regles per comparar enters amb les teves paraules i posa un exemple de cadascuna. Afegeix-hi l'error que et sembli més fàcil de cometre.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

- 1.1** $-8, +3, -12, +20, 0$ (l'oposat de 0 és 0).
- 1.2** 11, 7, 1, 25.
- 1.3** Més petits que -6 : $-19, -7, -16, -9$. Més grans que -6 : $-4, 17, 1, -5, 4$.
- 1.4** (a) $>$ (b) $<$ (c) $>$ (d) $=$ (e) $<$ (f) $>$
- 1.5** (a) -8 (b) -2 i $+1$ (c) -10 i -7 (d) -5
- 1.6** $-12 < -7 < -1 < 0 < +4 < +9$
- 1.7** $+6 > +2 > -3 > -8 > -15$
- 1.8** (a) Cert: tots dos valen 5. (b) Fals: són oposats, no iguals. (c) Fals: $|-2| = 2$ i $|-9| = 9$, i $2 < 9$. (d) Cert.
- 1.9** (a) Or (1063), alumini (659), plom (327), aigua (0), mercuri (-39), nitrogen (-209), oxigen (-219), hidrogen (-259). (b) L'hidrogen: té la temperatura de fusió més baixa, -259 °C. (c) Les que tenen T_f més alta que -100 °C: or, alumini, plom, aigua i mercuri.
- 1.10** (a) Dimecres (-7 °C). (b) Dimarts ($+1$ °C). (c) dimecres, divendres, dilluns, dijous, dimarts.
- 1.11** $x = -3, -2, -1, 0, +1$. (El -4 i el 2 no hi entren.)
- 1.12** Resposta oberta. Ha de recollir les tres regles. Error habitual esperable: pensar que $-7 > -3$ perquè $7 > 3$.